

Diplomado Ciencia de Datos 2026



Introducción a Python



Prof: Fabián Sánchez

- ✓ Matemático, Magister y Doctor en Matemáticas de la Universidad Nacional.
- ✓ 20 años de experiencia docente en diferentes Universidades a nivel pregrado y posgrado.
- ✓ Director de la Maestría MACC: Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
- ✓ Elegible de Evaluador de la Sala Conaces de Matemáticas, Estadística y Ciencias Naturales.
- ✓ Áreas de trabajo: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Procesamiento de Lenguaje Natural e Inteligencia Artificial Generativa



FABIAN SANCHEZ SALAZAR

fabian.sanchez@urosario.edu.co

Contenidos del Curso Parte 1

Introducción a Python para Ciencia de Datos	Introducción a Python para Ciencia de Datos
	Manejo de Variables Básicas en Python
	Python- Estructuras de Control
Probabilidad y estadística	Fundamentos de Probabilidad y Estadística
	Descriptiva y Tipos de Datos
	Estimadores y Propiedades
	Pruebas de Hipótesis
Visualización de Datos	Introducción a Matplotlib
	Introducción a Seaborn
	Visualización y Manipulación de Datos

Contenidos del Curso Parte 2

Machine Learning Supervisado	Conceptos, conjunto de entrenamiento, de prueba, escalamiento, modelos, entrenamiento
	Knn, regresión logística, árboles de decisión, random forest, svm
	Validación cruzada, búsqueda e grilla. Matriz de confusión, métricas
	Conceptos, métricas en regresión. Regresión lineal
	Regressors: Knn, regresión logística, árboles de decisión, random forest, svm
Machine Learning No Supervisado	Conceptos, clustering, inertia
	K means, métodos del codo, método de la silueta, evaluación de modelo
	Aplicaciones.
Redes Neuronales	Conceptos básicos: neuronales, funciones de activación
	Redes neuronales en Tensorflow
	Aplicaciones

MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
6:00 p.m. a 9:00 p.m.	6:00 p.m. a 9:00 p.m.	6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Del 26 de agosto al 8 de Octubre
60 horas

¿Qué es Python?

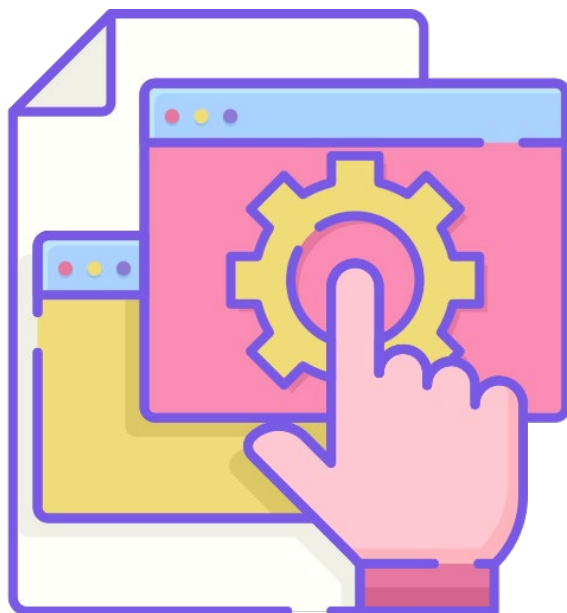


Python es un lenguaje de programación de:

- alto nivel
- interpretado
- propósito general
- reconocido por su sintaxis sencilla y fácil de aprender.

Fue diseñado para facilitar el desarrollo de software de manera clara y eficiente.

Características de Python



Alto nivel

Significa que el lenguaje está diseñado para ser más cercano al lenguaje humano que al lenguaje de máquina. Esto facilita leer y escribir código sin preocuparse tanto por detalles complejos del hardware.

Interpretado

Significa que el código se ejecuta línea por línea mediante un programa llamado intérprete, sin necesidad de compilar todo el programa previamente como ocurre en otros lenguajes

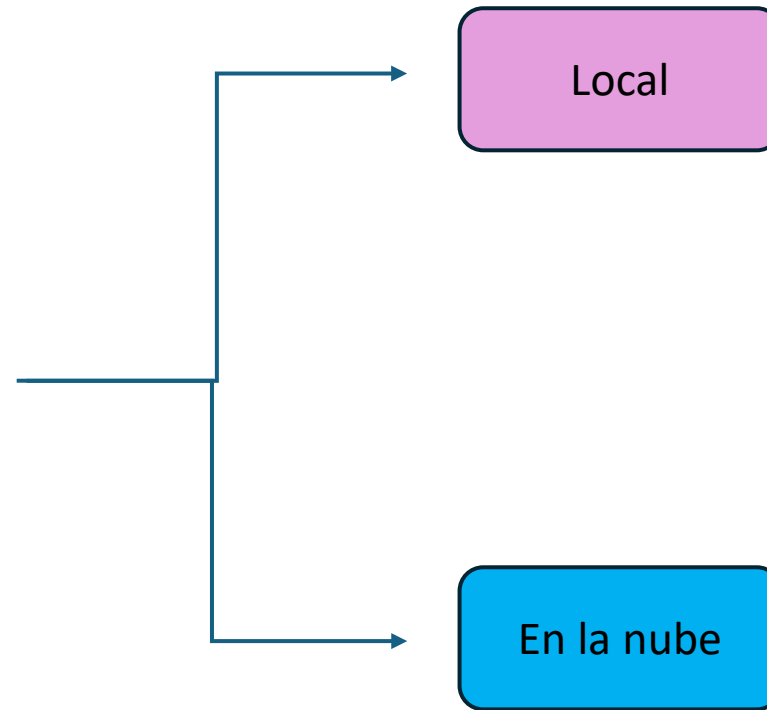
De propósito general

Significa que puede utilizarse en múltiples áreas y tipos de aplicaciones, como desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización, videojuegos o aplicaciones de escritorio.

Aplicaciones de Python



¿Dónde podemos trabajar con Python?



No necesitamos
conexión a internet



Requiere
conexión a internet

Instalación de Python Local



Entornos de Desarrollo Python



Visual Studio
Code

Interfaz amigable y
extensiones útiles.



PyCharm

Potentes
herramientas de
depuración y análisis
de código.



Jupyter
Notebook

Ideal para la
creación de
documentos
interactivos y
visualización de
datos.



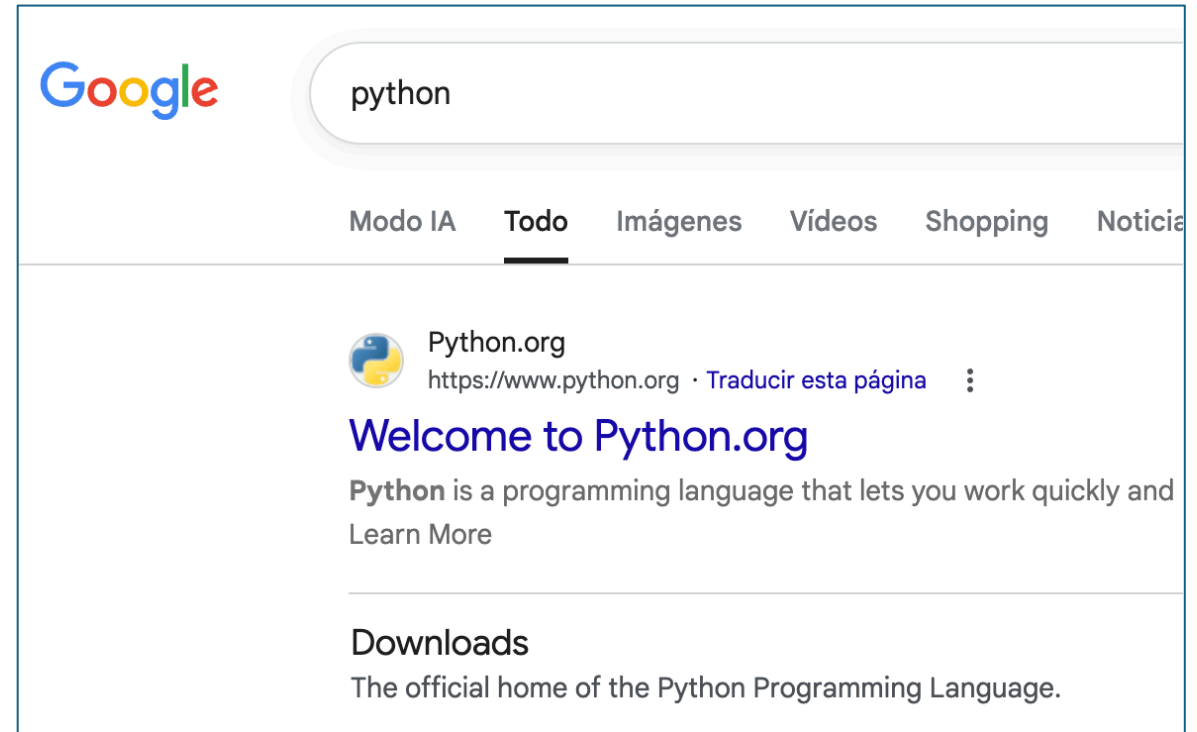
Anaconda

Entorno completo
para la ciencia de
datos y la gestión de
paquetes.



Proceso de Instalación de Python con Visual Studio Code

1. Instalar Python desde el sitio oficial.
2. Marcar la opción **“Add Python to PATH”** durante la instalación.
3. Descargar e instalar Visual Studio Code.
4. Abrir Visual Studio Code e instalar la extensión oficial de Python.
5. Crear un archivo .py y seleccionar el intérprete de Python.
6. Ejecutar el programa desde la terminal o el botón **“Run”**.





The image shows the Python.org website. The 'Downloads' link in the navigation bar is circled in red, with a yellow arrow pointing to a magnified view of the download instructions.

Python PSF Docs PyPI Jobs Community

python™

About Downloads Documentation Community

```
# Python 3: List comprehensions
>>> fruits = ['Banana', 'Apple', 'Lime']
>>> loud_fruits = [fruit.upper() for fruit in fruits]
>>> print(loud_fruits)
['BANANA', 'APPLE', 'LIME']

# List and the enumerate function
>>> list(enumerate(fruits))
[(0, 'Banana'), (1, 'Apple'), (2, 'Lime')]
```

Download the latest version for Windows

[Download Python install manager](#)

Or get the standalone installer for [Python 3.14.5](#)

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#), [Linux/Unix](#), [macOS](#), [Android](#), [other](#)

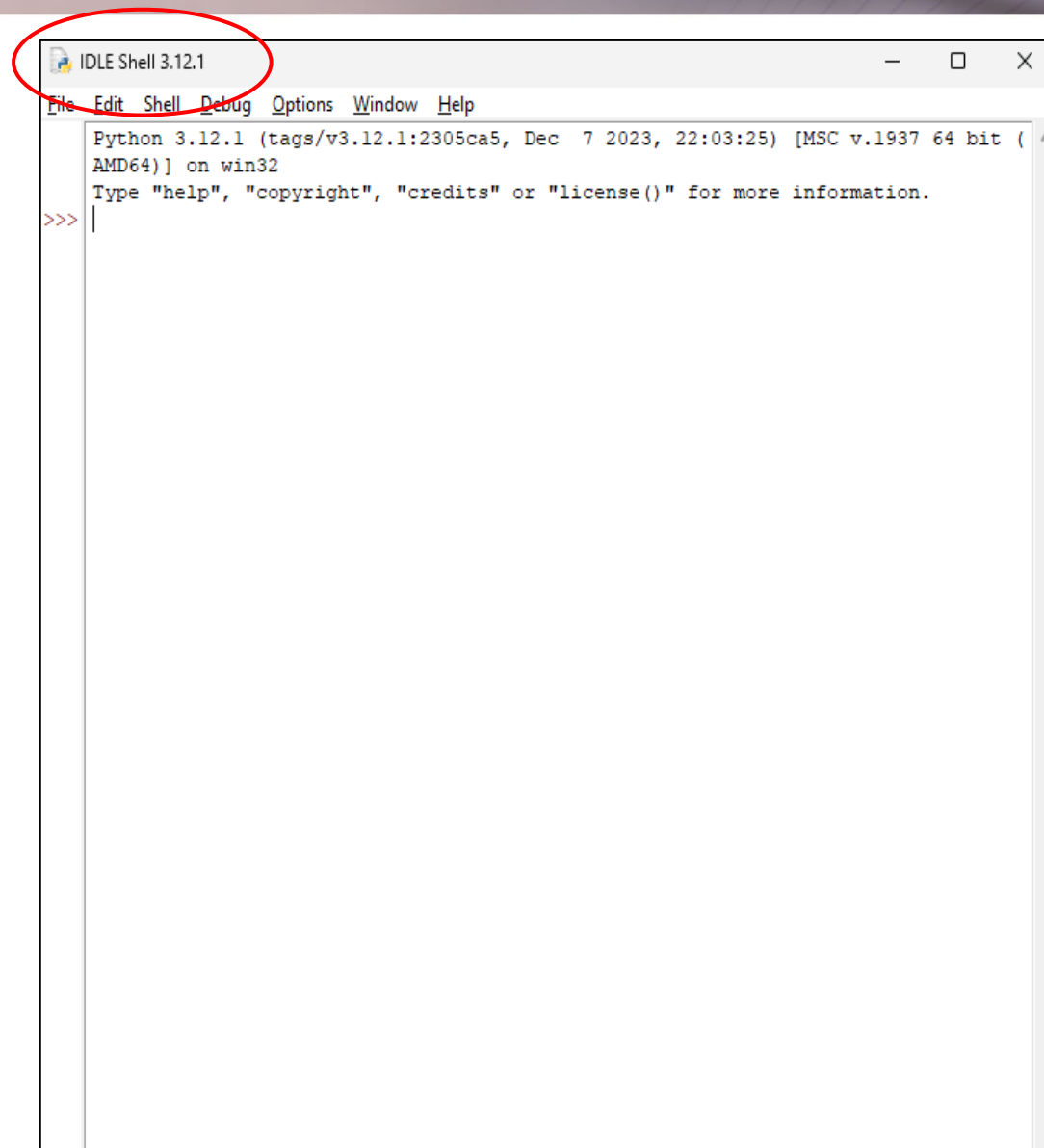
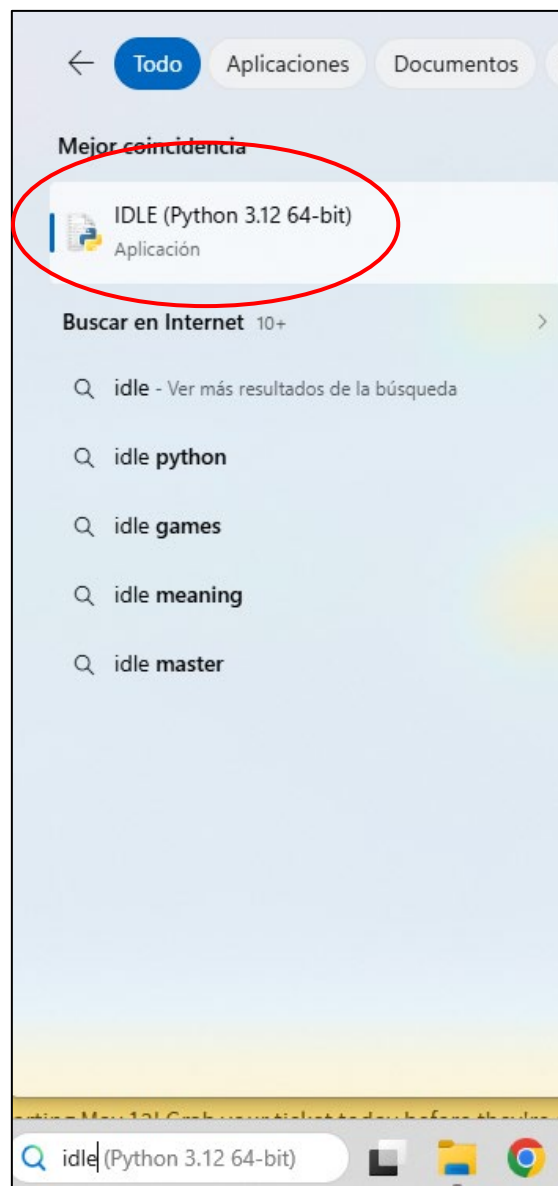
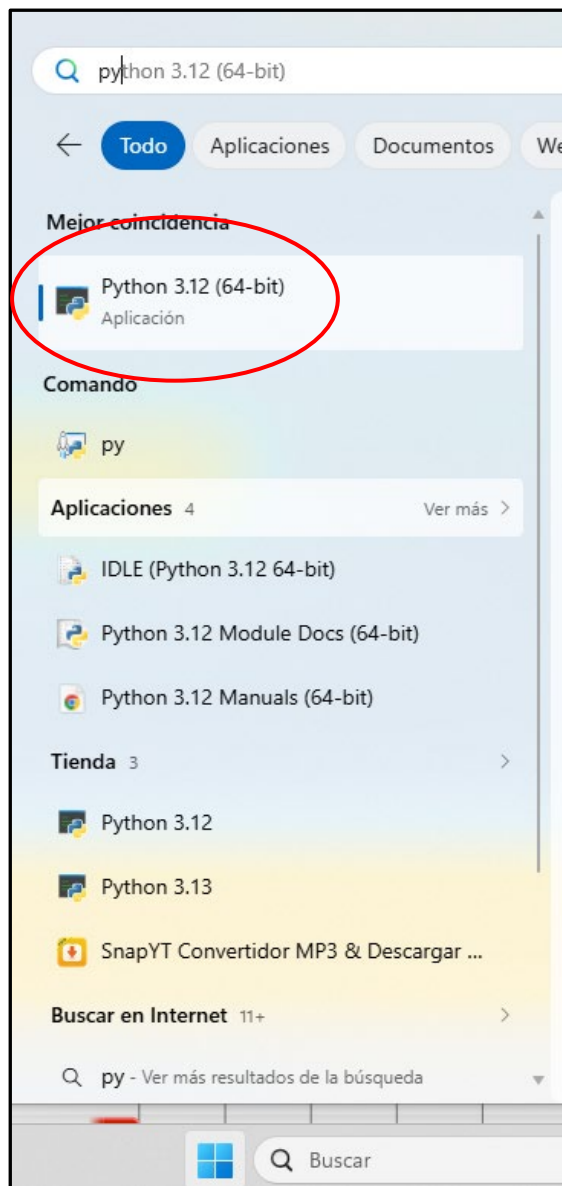
Want to help test development versions of Python 3.15? [Pre-releases](#), [Docker images](#)

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)



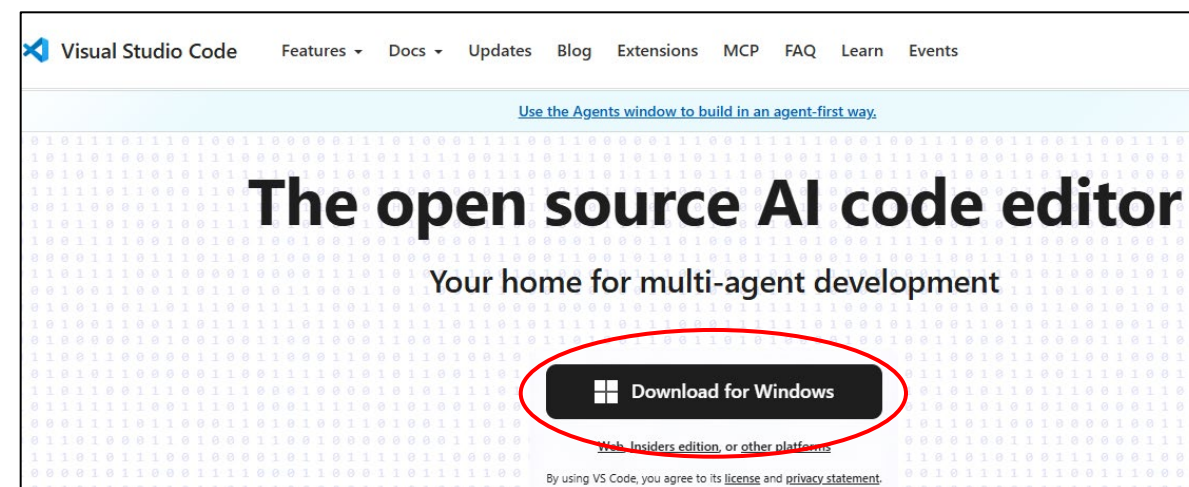
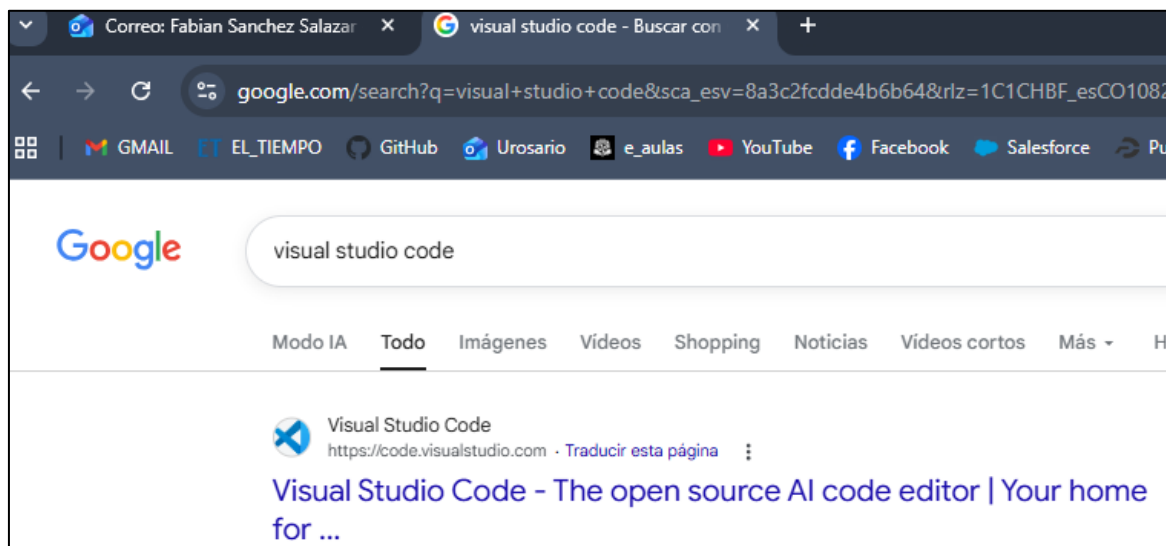
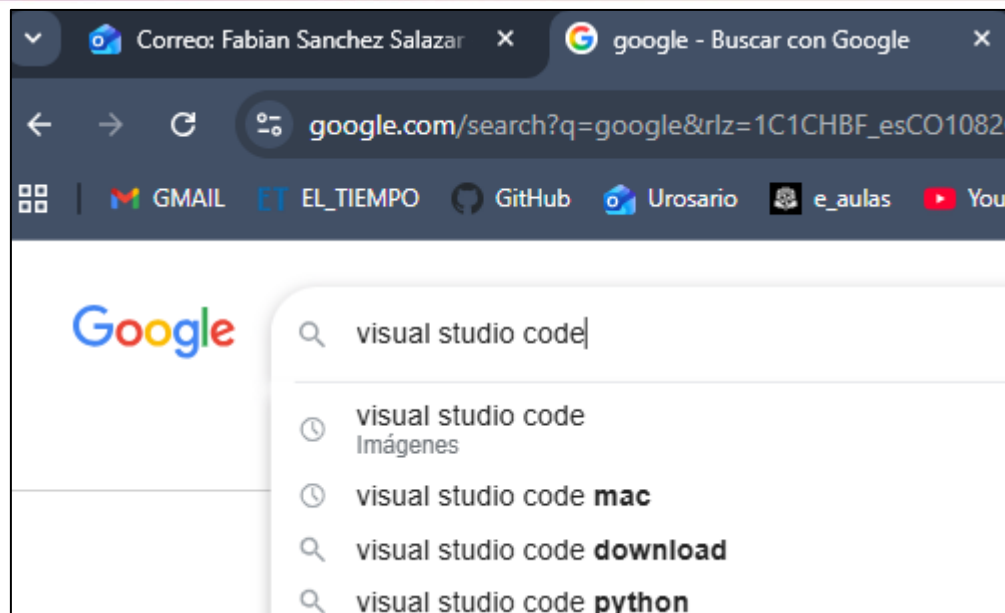


Proceso de Instalación



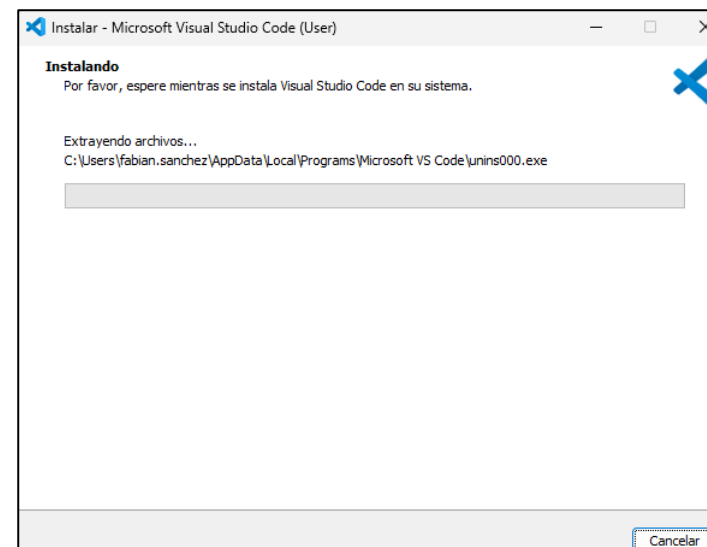
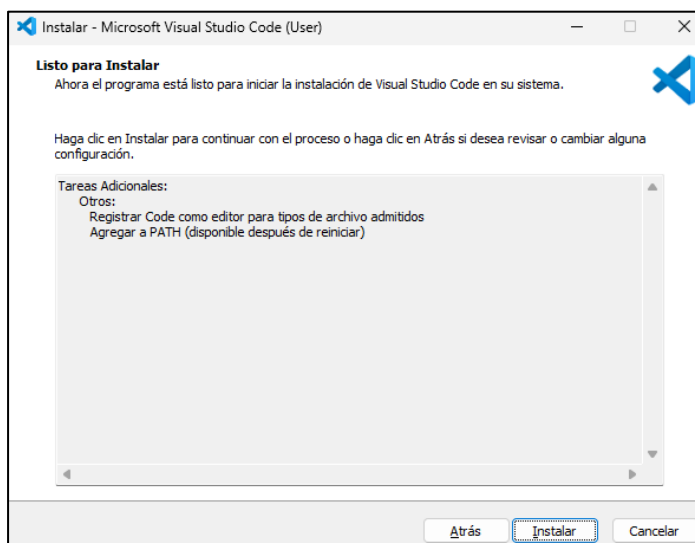
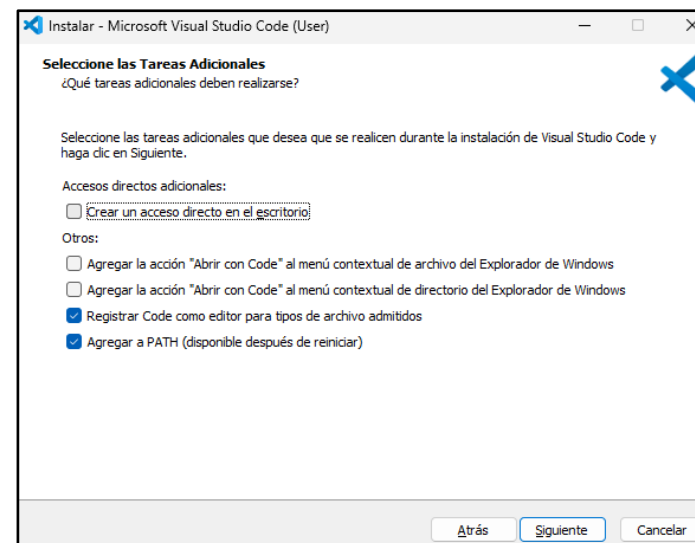
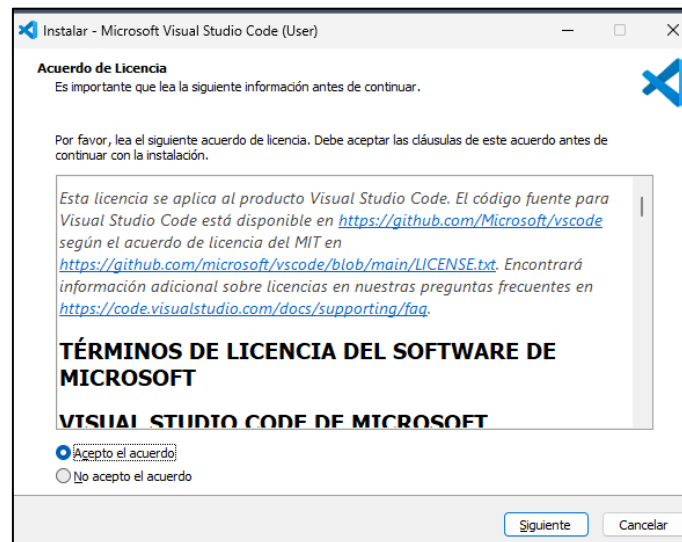


Proceso de Instalación de Visual Studio Code





Dale aceptar y
siguiente a todo





Proceso de Instalación de Visual Studio Code

Extensiones


Python

Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debuggin...

Microsoft

2985ms

Reiniciar extensiones

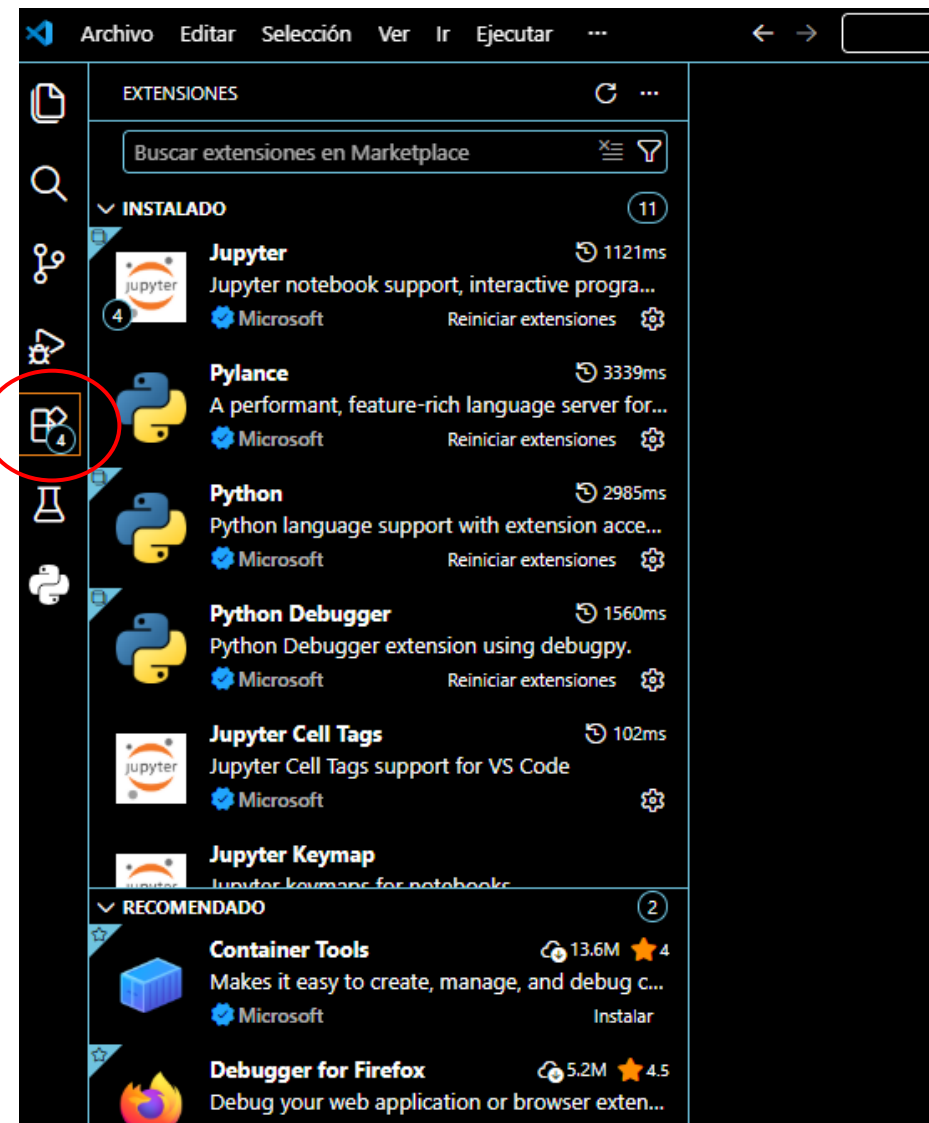

Jupyter

Jupyter notebook support, interactive programming and computing that supports Intellise...

Microsoft

1121ms

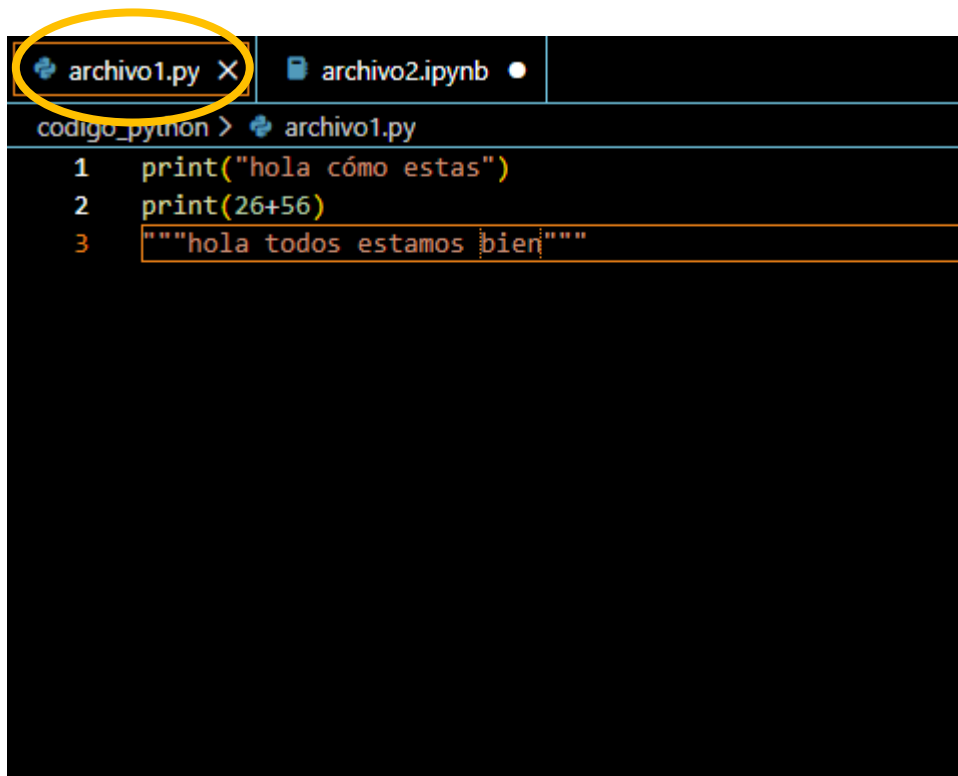
Reiniciar extensiones





Tipos de archivos para trabajar

Archivos : *.py*



The screenshot shows a code editor with a dark background. The top bar has two tabs: 'archivo1.py' (selected) and 'archivo2.ipynb'. The 'archivo1.py' tab is circled in yellow. Below the tabs, the text 'codigo_python > archivo1.py' is visible. The code content is as follows:

```
1 print("hola cómo estas")
2 print(26+56)
3 """hola todos estamos bien"""
```

Solo código en Python

Archivos : *.ipynb*



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a dark background. The top bar has two tabs: 'archivo1.py' and 'archivo2.ipynb' (selected). The 'archivo2.ipynb' tab is circled in red. Below the tabs, the text 'codigo_python > archivo2.ipynb' is visible. The notebook content includes a code cell with the following code:

```
print("hola como estas")
```

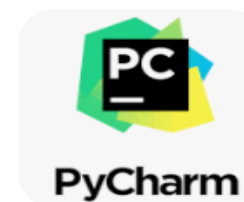
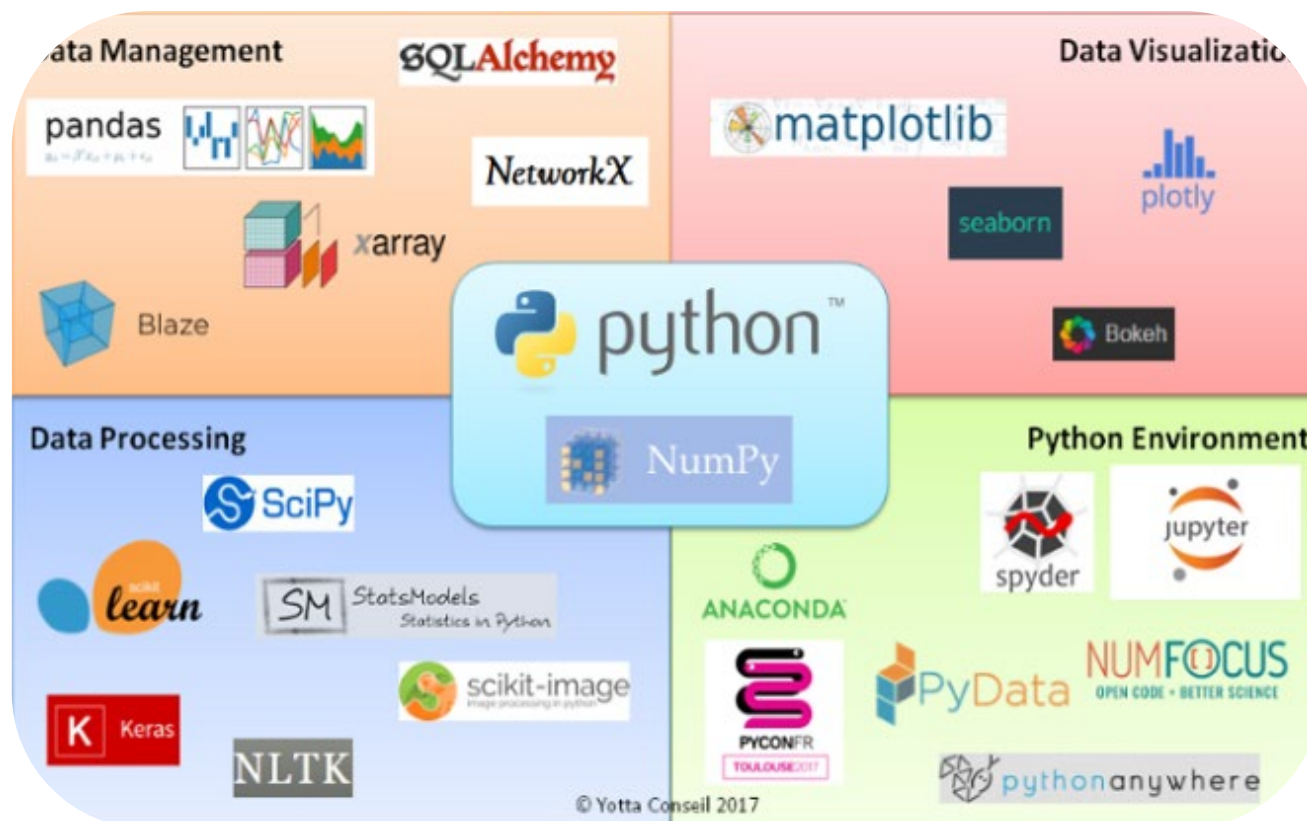
Below the code cell, the output is displayed:

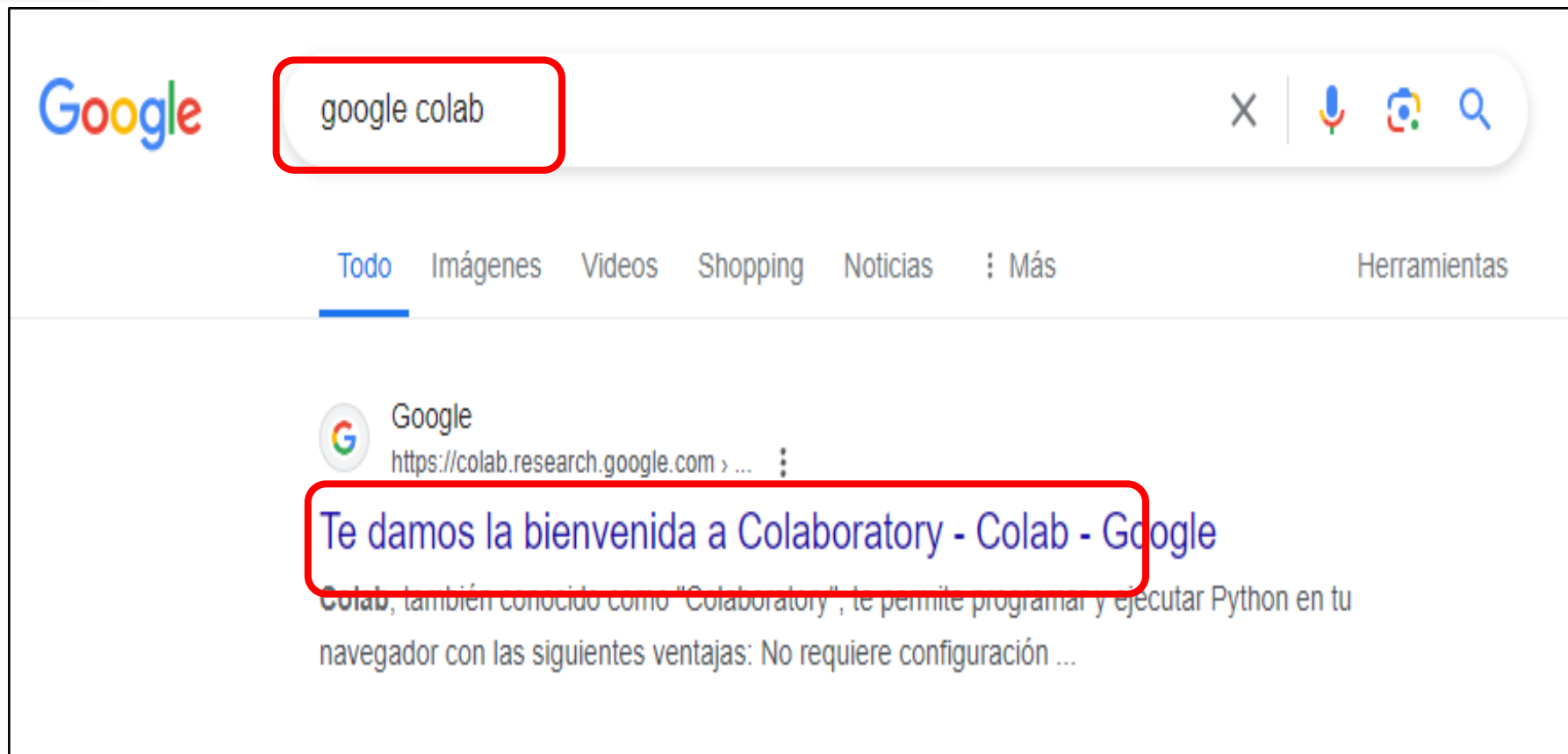
```
[2] ✓ 0.0s
... hola como estas
```

Below the output, the text 'yo me llamo fabián' is visible. At the bottom right, there is a mathematical formula:

$$\sum_{i=1}^n \frac{2n}{n+2}$$

Integra código en Python y Rmarkdown







Te damos la bienvenida a Colaboratory

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Compartir Configuración Iniciar sesión

Índice

- Primeros pasos
- Ciencia de datos
- Aprendizaje automático
- Más recursos
- Ejemplos destacados

+ Sección

+ Código + Texto Copiar en Drive

Conectar

Te damos la bienvenida a Colab

(Novedad) Prueba la API de Gemini

- [Generate a Gemini API key](#)
- [Talk to Gemini with the Speech-to-Text API](#)
- [Gemini API: Quickstart with Python](#)
- [Gemini API code sample](#)
- [Compare Gemini with ChatGPT](#)
- [More notebooks](#)

Si ya conoces Colab, echa un vistazo a este vídeo para obtener información sobre las tablas interactivas, la vista del historial de código ejecutado y la paleta de comandos.

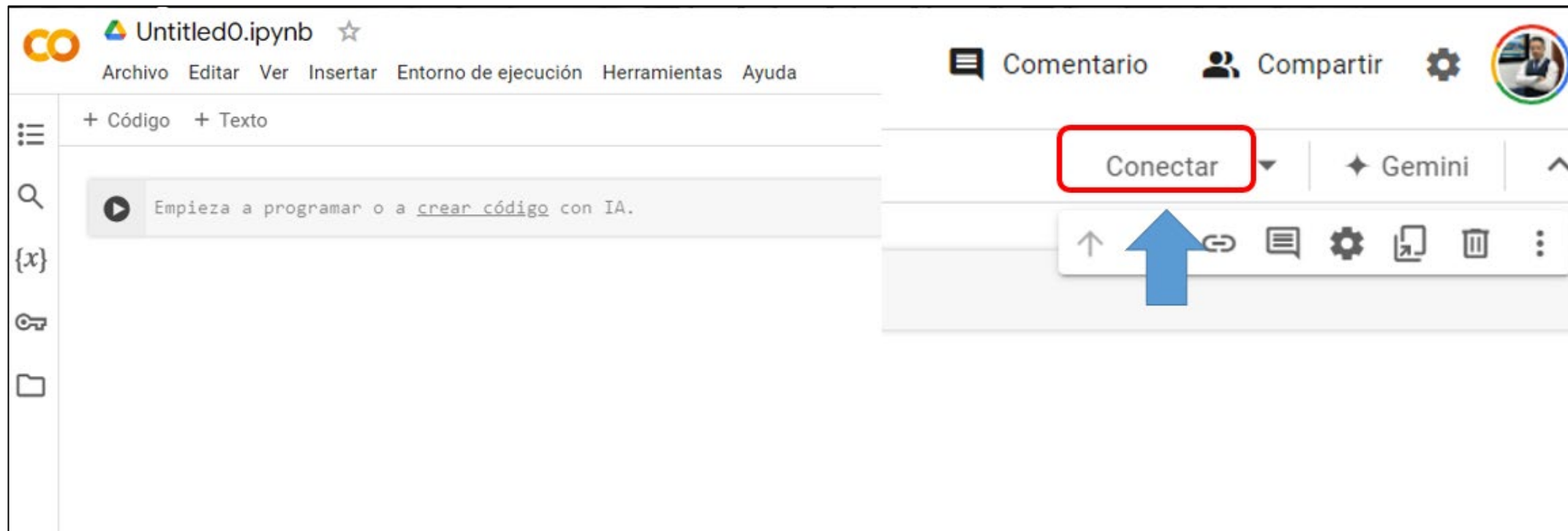


Te damos la bienvenida a Colaboratory

Archivo | Editar | Ver | Insertar | Entorno de ejecución | Herramientas | Ayuda

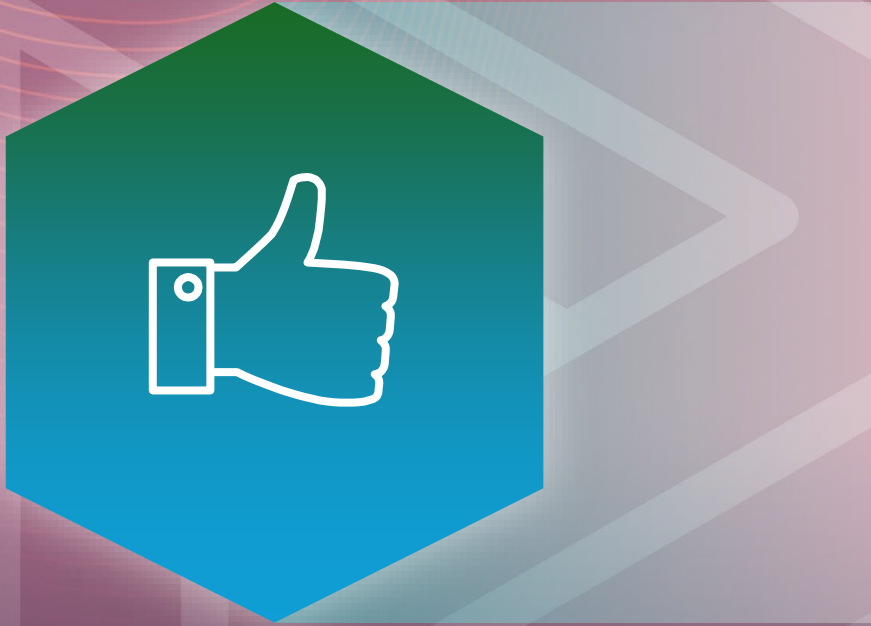
- Nuevo cuaderno**
- Abrir cuaderno (Ctrl+O)
- Subir cuaderno
- Cambiar nombre
- Guardar una copia en Drive
- Guardar una copia como Gist de GitHub
- Guardar una copia en GitHub
- Guardar (Ctrl+S)
- Historial de revisiones
- Descargar
- Imprimir (Ctrl+P)

Si ya conoces Colab, echa un vistazo a este vídeo para obtener información sobre las tablas interactivas ejecutadas y la paleta de comandos.



Ahora a trabajar en Colab





¡Gracias!